

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

Отчёт

По лабораторной работе №2

Вариант 1

Обучающегося очной формы обучения

Факультета экономики и управления

Выполнил: Курьян Ангелина Сергеевна

Учебная группа ИСП-34

Направление подготовки:

09.02.07 Информационные системы и
программирование

Дисциплина: инженерно-техническая
поддержка сопровождения ИС

Новосибирск

2026

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Назначение отчёта: демонстрация инженерного мышления при проектировании реальной ИС — от аудита «как есть» до плана модернизации версии 2.0.

Краткое описание объекта: барбершоп (салон красоты) с 4 рабочими местами и штатом из 5 мастеров. Ежедневно обслуживается 25–40 клиентов. Запись ведётся администратором по телефону и в бумажном журнале. Система должна обеспечить онлайн-запись клиентов, автоматическое расписание мастеров, клиентскую базу, напоминания и аналитику загрузки.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Клиент звонит в салон или пишет в мессенджер. Администратор открывает бумажный журнал (или Excel-файл), ищет свободное окно у нужного мастера, уточняет услугу, диктует время, вручную записывает ФИО и телефон. Иногда дублирует запись в Telegram-чате мастеров. По окончании дня администратор переносит данные в отчёт по выручке.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

1. **Потери времени и очереди на телефоне.** Один звонок с подбором слота занимает 4–7 минут. В пиковые часы (пт–сб, 17:00–20:00) до 40% звонков остаются без ответа или теряются — это прямые потери выручки.
2. **Дублирование и ошибки в учёте.** Одна и та же запись фиксируется в журнале, Excel, Telegram и заметках мастера. При переносе/отмене часть копий не обновляется — возникают накладки «два клиента на одно кресло» и «пустое окно у мастера».
3. **Отсутствие единой клиентской базы и аналитики.** Невозможно быстро понять: какой мастер загружен, какие услуги популярны, кто из клиентов давно не приходил, средний чек. Нет автоматических напоминаний — доля неявок (no-show) достигает 15–18%.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение. Переход к онлайн-записи оправдан и экономически, и организационно. Салон теряет из-за неявок и упущенных звонков порядка 250 000 руб./год. Внедрение веб-сервиса с самостоятельной записью клиентов и автоматическими напоминаниями (SMS/Telegram) снижает no-show до 5% и разгружает администратора на 30–40%. Бюджет проекта — до 300 000 руб., срок — 3 месяца. Расчётный срок окупаемости — 8–12 месяцев.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевые платформы:** адаптивное веб-приложение для клиентов (смартфон/ПК) + веб-панель администратора и мастера; Telegram-бот — как дополнительный канал (версия 2.0).
- **Ограничения по бюджету:** не более 300 000 руб. на разработку и внедрение.
- **Срок ввода в эксплуатацию:** 3 месяца с момента утверждения ТЗ.
- **Технологические ограничения (актуально на 2026 г.):** свободное ПО (PostgreSQL, Python/FastAPI, React); развёртывание в контейнерах Docker; размещение на VPS (2 vCPU, 4 ГБ RAM, 40 ГБ SSD).
- **Интеграции:** SMS-шлюз (SMS.ru / SMS Aero), Telegram Bot API; онлайн-оплата — в версии 2.0.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

Пояснение разработчика. Согласно слайду 6, системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что система даёт человеку) и системную архитектуру (СА — какие технические модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделены 3 роли: **Клиент**, **Администратор**, **Мастер**. Для каждой декомпозированы функции.

Роль	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Клиент	Ф1.1	Авторизация по номеру телефона (SMS-код) или e-mail
Клиент	Ф1.2	Просмотр каталога услуг с ценами и длительностью

Клиент	Ф1.3	Онлайн-запись на свободный слот с выбором мастера и услуги
Клиент	Ф1.4	Перенос/отмена записи; история посещений; напоминания
Администратор	Ф2.1	Ведение расписания мастеров (смены, перерывы, отпуска)
Администратор	Ф2.2	Создание/подтверждение/отмена записей клиентов
Администратор	Ф2.3	Ведение клиентской базы и истории визитов
Администратор	Ф2.4	Формирование отчётов: выручка, загрузка, ТОП-услуг
Мастер	Ф3.1	Просмотр личного расписания на день/неделю
Мастер	Ф3.2	Отметка о выполнении услуги и закрытии визита

Итого **10 функций** — требование (не менее 6–8) выполнено с запасом.

3.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная БД PostgreSQL 16. Внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность между клиентами, мастерами, услугами и записями. Схема нормализована до 3НФ, добавлен индекс по appointments.start_datetime для быстрого поиска свободных слотов.
- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд — Python 3.12 + FastAPI (асинхронный, автодокументация OpenAPI); фронтенд — React 18 + TypeScript + Bootstrap 5 (адаптивная вёрстка); СУБД — PostgreSQL 16; кэш/очереди — Redis; развёртывание — Docker Compose; мониторинг — Prometheus + Grafana.
- **Техническое обеспечение (ТО):**
 - *Сервер:* VPS 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 40 ГБ SSD, Ubuntu 24.04 LTS, Docker.
 - *Клиентские рабочие места:* ПК администратора (Windows 10/11, 4 ГБ RAM, браузер Chromium/Яндекс Браузер), планшет мастера, смартфоны клиентов (Android 10+, iOS 14+).

4. Стадия 3. Физическая реализация

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для хранения информации спроектированы 5 базовых таблиц.

Поле	Тип данных	Ключ / Ограничение	Назначение
client_id	SERIAL	PK, AutoInc	Уникальный идентификатор клиента
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ФИО клиента
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Телефон (логин)
email	VARCHAR(100)	NULL	E-mail для уведомлений
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата регистрации

Таблица клиенты

Поле	Тип данных	Ключ / Ограничение	Назначение
master_id	SERIAL	PK, AutoInc	Идентификатор мастера
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ФИО мастера
specialization	VARCHAR(100)	NULL	Специализация (барбер, колорист и т. п.)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Работает ли сейчас

Таблица мастера

Поле	Тип данных	Ключ / Ограничение	Назначение
service_id	SERIAL	PK, AutoInc	Идентификатор услуги
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название услуги
price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Стоимость, руб.
duration_min	INT	NOT NULL	Длительность, мин

Таблица услуги

Поле	Тип данных	Ключ / Ограничение	Назначение
appointment_id	SERIAL	PK, AutoInc	Идентификатор записи
client_id	INT	FK → clients(client_id)	Клиент

master_id	INT	FK → masters(master_id)	Мастер
service_id	INT	FK → services(service_id)	Услуга
start_datetime	TIMESTAMP	NOT NULL	Начало визита
end_datetime	TIMESTAMP	NOT NULL	Окончание визита
status	VARCHAR(20)	CHECK IN ('new','confirmed','done','cancelled')	Статус записи
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания записи

Таблица записи

Поле	Тип данных	Ключ / Ограничение	Назначение
payment_id	SERIAL	PK, AutoInc	Идентификатор платежа
appointment_id	INT	FK → appointments(appointment_id)	Связанная запись
amount	NUMERIC(10, 2)	NOT NULL	Сумма, руб.
method	VARCHAR(20)	CHECK IN ('cash','card','online')	Способ оплаты
paid_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время оплаты

Таблица оплаты

4.2. Фрагмент рабочей инструкции администратора

Операция: «Создание онлайн-записи клиента»

- Шаг 1. Войти в веб-панель по адресу <https://admin.barber.local> под своей учётной записью администратора.
- Шаг 2. Открыть раздел «Журнал записей» и нажать кнопку «+ Новая запись».
- Шаг 3. Выбрать клиента из базы (или создать нового), указать услугу, мастера, дату и свободный слот (система подсветит доступные интервалы зелёным).

- Шаг 4. Нажать «Сохранить». Система создаст запись, изменит статус слота на «Занят» и автоматически отправит клиенту SMS/Telegram-подтверждение.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение разработчика. По слайду 8 стадия внедрения делится на две фазы: опытное внедрение (проверка модулей пилотной группой) и сдача в промышленную эксплуатацию (проверка соответствия ТЗ). Нарушение порядка приводит к авариям в первый же рабочий день.

- Опытное внедрение: 2 недели на одном филиале. Пилотная группа: 2 администратора, 3 мастера, 20 постоянных клиентов. В ходе пилота выявлен дефект — при плохом мобильном интернете клиент не видел подтверждения записи. Добавлен fallback: повторная отправка SMS через очередь (Redis + retry).
- Промышленный ввод: полномасштабный запуск на все филиалы салона. Перенос реальной клиентской базы, настройка прав доступа, интеграция с SMS-шлюзом, обучение персонала, подписание Акта приёмочных испытаний.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход клиента по номеру телефона (SMS-код)	Открытие личного кабинета с историей посещений	Кабинет открыт, имя отображается	ПРОЙДЕН
2	Попытка записаться на занятый слот	Кнопка «Записаться» неактивна, статус «Занято до 15:00»	Кнопка неактивна, подсказка выведена	ПРОЙДЕН
3	Оформление новой записи клиентом	Запись создана, статус new, отправлено подтверждение	Создана за 0,4 с, SMS получено	ПРОЙДЕН

4	Перенос записи администратором	Старый слот освобождён, новый занят, уведомление отправлено	Слоты обновлены корректно	ПРОЙДЕН
5	Отмена записи клиентом	Статус canceled, слот свободен, мастер уведомлён	Статус изменён, уведомление ушло	ПРОЙДЕН
6	Формирование отчёта по выручке за день	Сводная таблица (PDF/Excel) за 1 клик	Отчёт сформирован по 34 визитам	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации работает электронный канал техподдержки (helpdesk + Telegram-бот). Все обращения логируются с фиксацией времени, типа операции, браузера/устройства. Классификация инцидентов:

- Критический сбой (система недоступна) — реакция 2 часа.
- Средний (отдельная функция не работает) — 8 часов.
- Низкий (косметика, пожелание) — 3 рабочих дня.

Мониторинг: Prometheus + Grafana отслеживают доступность API, время отклика, ошибки 5xx, загрузку БД. Резервное копирование PostgreSQL — ежедневно в 03:00 на изолированный диск, хранение логов — 90 дней.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение. Согласно слайду 9, эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

1. Модуль онлайн-оплаты и предоплаты. Позволит клиенту оплатить визит картой при записи и снизит долю no-show ещё на 5–7%.
Интеграция с ЮKassa / CloudPayments.
2. Программа лояльности и push-уведомления. Бонусные баллы за повторные визиты, автоматические напоминания за 24 часа и за 2 часа до визита. По оценкам, повысит долю повторных визитов на 15–20%.

3. Мобильное приложение (PWA). Установка на домашний экран смартфона без публикации в сторы — снижает стоимость разработки и ускоряет повторную запись.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проектирования данной системы выбрана **спиральная модель (RAD-прототипирование)**. Ниже — строгое инженерное сравнение.

- **Почему не каскадная модель (слайд 11)?** Каскад требует 100% утверждения всех требований «на берегу» без права шага назад. Но на старте ни владелец салона, ни администраторы не знали точно, как им удобнее записывать клиентов: через сайт, бота, планшет или скан QR. Если бы мы делали систему 6 месяцев по каскаду, получили бы неудобный продукт, отвергнутый персоналом.
- **Почему не классическая итерационная модель без версий (слайд 12)?** Она страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом. На небольшом проекте это привело бы к лишним переделкам.
- **Преимущество спирали (слайд 13).** Мы разбили проект на 2 витка:
 - **Виток 1 (MVP, 3 недели):** простая веб-форма записи + панель администратора с журналом. Администратор опробовал и попросил увеличить шрифт и добавить поиск клиента по телефону в один клик.
 - **Виток 2 (4 недели):** личный кабинет клиента, SMS-уведомления, отчёты, интеграция с Telegram.

Итог: сокращение числа переделок и экономия около 40% времени разработки по сравнению с каскадом.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП

Формализуем технологическую операцию: **ТО-01 «Регистрация онлайн-записи клиента на услугу»**.

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	D — Документы	D1: заявка на запись (форма на сайте); D2: профиль клиента;

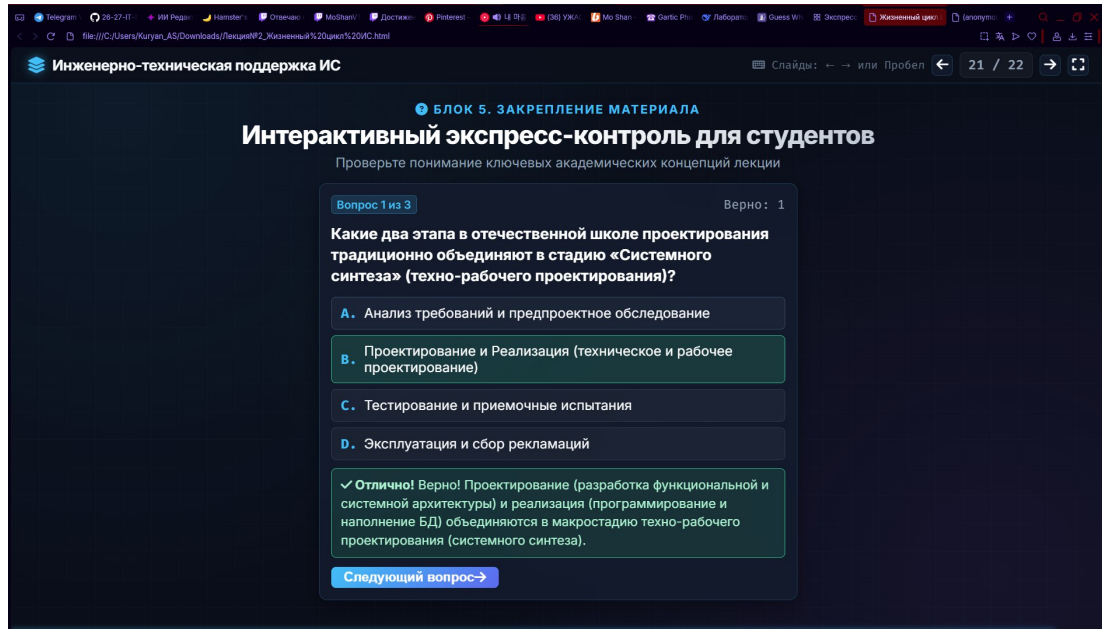
		D3: карточка услуги
Входной вектор V	P — Параметры	P1: client_id, service_id, master_id; P2: желаемые дата/время; P3: duration_min услуги
Входной вектор V	U — Универсумы альтернатив	U1: множество свободных слотов; U2: множество мастеров; U3: множество услуг; U4: множество статусов записи
Входной вектор V	G — Программы	G1: функция валидации занятости слота; G2: расчёт end_datetime; G3: отправка SMS/Telegram-подтверждения
Блок операции ТО	П — Преобразователь	П: алгоритм проверки слота → создание записи в appointments → смена статуса слота → отправка уведомления
Блок операции ТО	R — Ресурсы	R1: клиент (инициатор); R2: серверное время выполнения запроса (~0,4 с); R3: SMS-шлюз
Блок операции ТО	S — Средства	S1: веб-браузер/React-фронтенд; S2: FastAPI + PostgreSQL; S3: Redis (очередь уведомлений)
Выходной вектор W	D_out, P_out	D_out: новая запись в appointments; P_out: статус слота → «Занят»; W: SMS/Telegram-подтверждение клиенту, запись в лог

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод

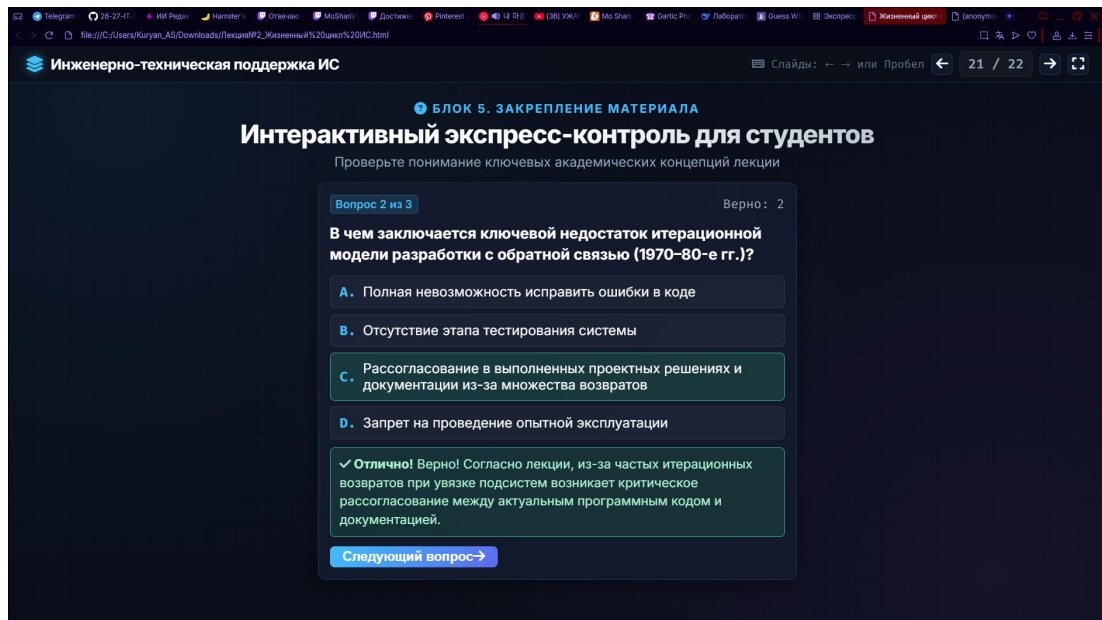
8.1. Результат прохождения интерактивного квиза

В интерактивной лекционной презентации пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно (**результат: 3 из 3, 100%**).

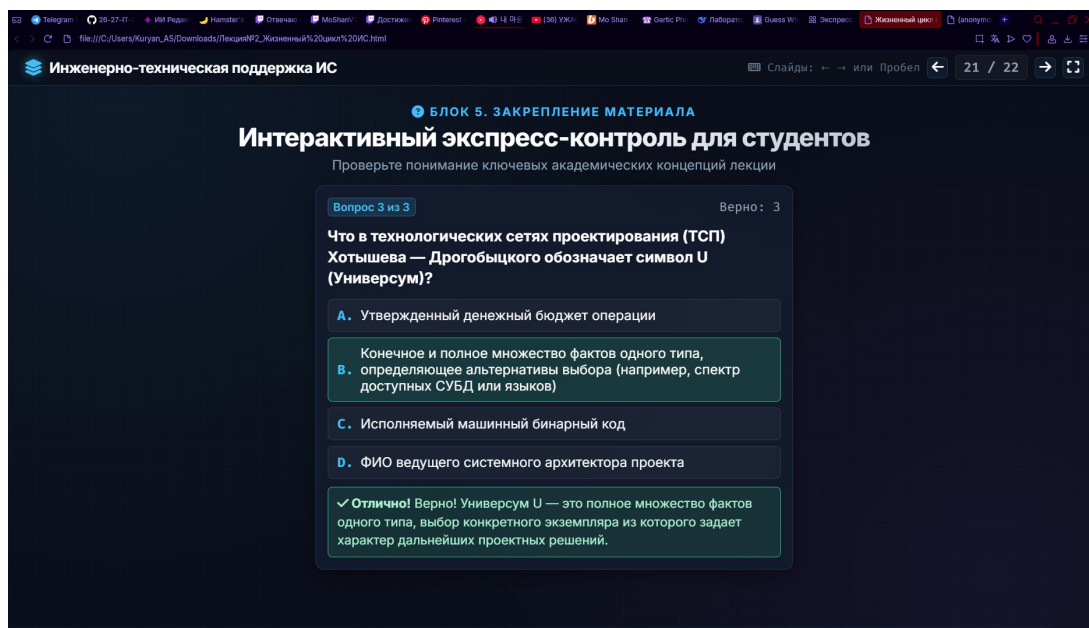
- **Вопрос 1 (Системный синтез):**



- **Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели):**



- **Вопрос 3 (Универсум U в ТСП):**



8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 стадий жизненного цикла информационной системы на примере сервиса онлайн-записи для барбершопа/салона красоты. Сформулировано технико-экономическое обоснование (окупаемость 8–12 месяцев, снижение по-show с 15–18% до 5%). Спроектированы функциональная (10 функций для 3 ролей) и системная архитектуры на актуальном на 2026 год стеке (Python/FastAPI + React + PostgreSQL 16). Разработана схема БД из 5 сущностей с РК/ФК-связями и составлен фрагмент рабочей инструкции администратора. Подготовлен чек-лист из 6 приёмо-сдаточных испытаний. Обосновано преимущество спиральной модели ЖЦ для проектов с изменчивыми требованиями и формализована операция «Регистрация онлайн-записи» в аппарате ТСП Хотышева — Дрогобыцкого.